

DATABASE SECURITY - PROJECT 3

Backup & Disaster Recovery

Student Name: HASAN MOHAMMED BADWAN

1. Project Summary

نسخ احتياطي لقاعدة Oracle 11g باستخدام RMAN، ثم أنشأت مساحة تخزين تجريبية وجدول طلبات صغيراً حتى يكون اختبار الاسترجاع واضحاً بعد أخذ نسخة كاملة أضفت سجلاً جديداً، وأرشفة سجلات Redo، ثم حاكيت عطلاً حقيقياً بنقل ملف البيانات من مكانه. فشل فتح القاعدة كما كان متوقعاً، وبعد ذلك أعدت الملف من النسخة الاحتياطية وطبقت Media Recovery حتى رجعت القاعدة والصفوف الأربعة بنجاح.

2. Objectives and Environment

ركزت على تفعيل ARCHIVELOG، حفظ معلومات الاسترجاع، تشغيل Control File Autobackup، أخذ نسخة Backupset على القرص، التحقق من صلاحية النسخة، ثم تنفيذ Restore و Recover لملف بيانات مفقود.

Item	value
DBID	1762912756
FRA	C:\flash_recovery_area (3912 MB)
Test tablespace	RECOVERY_TS
Test datafile	FILE_ID 6 - C:\APP\ASUS\ORADATA\ORCL\RECOVERY01.DBF
Test schema	RMANLAB.ORDERS

3. Initial Check and ARCHIVELOG Preparation

بدأت بفحص اسم القاعدة ورقم DBID وحالة الفتح ووضع التسجيل. أظهرت النتيجة أن القاعدة ORCL كانت مفتوحة للقراءة والكتابة ولكنها كانت في NOARCHIVELOG. كما تحققت من إعداد Fast Recovery Area، وكان المسار C:\flash_recovery_area بحجم 3912 MB. رقم DBID الذي سجلته هو 1762912756 لأنه مهم عند استعادة Control File من Autobackup إذا فُقدت ملفات التحكم.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Sun Aug 16 19:26:06 2026
Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

SQL> SET LINESIZE 200
SQL> SET PAGESIZE 100
SQL> spool pro3.txt
SQL> SELECT name, dbid, open_mode, log_mode
2 FROM v$database;

NAME          DBID OPEN_MODE LOG_MODE
-----
ORCL          1762912756 READ WRITE NOARCHIVELOG

SQL> ARCHIVE LOG LIST;
Database log mode              No Archive Mode
Automatic archival              Disabled
Archive destination             USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST
Oldest online log sequence      149
Current log sequence            151
SQL> SHOW PARAMETER db_recovery_file_dest;

NAME                                TYPE      VALUE
-----
db_recovery_file_dest                string     C:\flash_recovery_area
db_recovery_file_dest_size           big integer 3912M
SQL> SHOW PARAMETER db_recovery_file_dest_size;

NAME                                TYPE      VALUE
-----
db_recovery_file_dest_size           big integer 3912M
SQL>
```

بما أن النسخ الاحتياطي أثناء فتح القاعدة يحتاج إلى ARCHIVELOG، أوقفت DB، شغلتها في وضع MOUNT، فغلت ARCHIVELOG، ثم فتحتها من جديد. وجود نسخ Archived Logs في المراحل اللاحقة يثبت أن هذا التصحيح تم قبل تنفيذ النسخة الكاملة.

```
SHUTDOWN IMMEDIATE;
STARTUP MOUNT;
ALTER DATABASE ARCHIVELOG;
ALTER DATABASE OPEN;
ARCHIVE LOG LIST;
```

4. Preparing Real Test Data

أنشأت Tablespace مستقلاً باسم RECOVERY_TS. أنشأت المستخدم RMANLAB وربطته بهذه المساحة، ثم تحققت أن ملفها هو DATAFILE 6 في المسار الظاهر بالصورة. فصل بيانات الاختبار في ملف مستقل جعل تجربة الفقد والاسترجاع أكثر أماناً.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd
Tablespace created.
SQL> CREATE USER rman
2 IDENTIFIED BY "R"
3 DEFAULT TABLESPACE recovery_ts
4 TEMPORARY TABLESPACE temp
5 QUOTA UNLIMITED ON recovery_ts;
User created.
SQL> GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE TO rmanlab;
Grant succeeded.
SQL> SELECT file_id, tablespace_name, file_name
2 FROM dba_data_files
3 WHERE tablespace_name = 'RECOVERY_TS';
FILE_ID TABLESPACE_NAME
-----
FILE_NAME
-----
6 RECOVERY_TS
C:\APP\ASUS\ORADATA\ORCL\RECOVERY01.DBF
SQL> COLUMN file_name FORMAT A100
SQL> SELECT file_id, tablespace_name, file_name
2 FROM dba_data_files
3 WHERE tablespace_name = 'RECOVERY_TS';
FILE_ID TABLESPACE_NAME FILE_NAME
-----
6 RECOVERY_TS C:\APP\ASUS\ORADATA\ORCL\RECOVERY01.DBF
SQL> |
```

بعد ذلك أنشأت جدول ORDERS وأدخلت ثلاث معاملات بسيطة قبل النسخة الاحتياطية. استخدمت القيم 101 و 102 و 103 حتى أستطيع مقارنة الحالة قبل النسخ مع الحالة النهائية بعد الاسترجاع.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
1.DBF
SQL> CONNECT rman
Connected.
SQL> CREATE TABLE orders (
2     order_id      NUMBER PRIMARY KEY,
3     customer_name VARCHAR2(30),
4     amount        NUMBER(8,2),
5     order_status  VARCHAR2(20)
6 );

Table created.

SQL> INSERT INTO orders
2 VALUES (101, 'Ali', 120.50, 'PAID');

1 row created.

SQL> INSERT INTO orders
2 VALUES (102, 'Sara', 75.00, 'PENDING');

1 row created.

SQL> INSERT INTO orders
2 VALUES (103, 'Omar', 210.25, 'PAID');

1 row created.

SQL> COMMIT;

Commit complete.

SQL> SELECT * FROM orders ORDER BY order_id;

  ORDER_ID CUSTOMER_NAME          AMOUNT ORDER_STATUS
-----
      101 Ali              120.5 PAID
      102 Sara               75 PENDING
      103 Omar             210.25 PAID

SQL>
```

5. RMAN Configuration

ضبطت RMAN ليستخدم القرص وBackupset، وفعلت Control File Autobackup، وحددت Recovery Window لمدة سبعة أيام. أمر SHOW ALL استخدمته كدليل على أن الإعدادات حُفظت في RMAN.

```
CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK;
CONFIGURE DEVICE TYPE DISK BACKUP TYPE TO BACKUPSET;
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;
CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 7 DAYS;
SHOW ALL;
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd  X + v
2> BACKUP TYPE TO BACKUPSET;

new RMAN configuration parameters:
CONFIGURE DEVICE TYPE DISK BACKUP TYPE TO BACKUPSET PARALLELISM 1;
new RMAN configuration parameters are successfully stored

RMAN> CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;

new RMAN configuration parameters:
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;
new RMAN configuration parameters are successfully stored

RMAN> CONFIGURE RETENTION POLICY
2> TO RECOVERY WINDOW OF 7 DAYS;

new RMAN configuration parameters:
CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 7 DAYS;
new RMAN configuration parameters are successfully stored

RMAN> SHOW ALL;

RMAN configuration parameters for database with db_unique_name ORCL are:
CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 7 DAYS;
CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION OFF; # default
CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK;
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO '%F'; # default
CONFIGURE DEVICE TYPE DISK BACKUP TYPE TO BACKUPSET PARALLELISM 1;
CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE MAXSETSIZE TO UNLIMITED; # default
CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE OFF; # default
CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM 'AES128'; # default
CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM 'BASIC' AS OF RELEASE 'DEFAULT' OPTIMIZE FOR LOAD TRUE ; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE; # default
CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO 'C:\APP\ASUS\PRODUCT\11.2.0\BORACLE\DATABASE\SNCFORCL.ORA'; # default

RMAN> |
```

6. Backup Execution and Validation

نسخ SPFILE و Control File

تظهر سجلات RMAN أن SPFILE و Control File تم نسخهما بنجاح، وأن النسخ التلقائي لملف التحكم و SPFILE تم تخزينه داخل FRA. هذه الملفات مهمة لأنها تحتوي إعدادات تشغيل القاعدة ومعلومات بنية الملفات والنسخ.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Starting Control File and SPFILE Autobackup at 16-AUG-26
piece handle=C:\FLASH_RECOVERY_AREA\ORCL\AUTOBACKUP\2026_08_16\01_MF_S_1241466022_083SZPHY_.BKP comment=NONE
Finished Control File and SPFILE Autobackup at 16-AUG-26

RMAN> LIST BACKUP SUMMARY;

List of Backups
=====
Key          TY LV S Device Type Completion Time #Pieces #Copies Compressed Tag
-----
1           B F A DISK      16-AUG-26           1         1      NO TAG20260816T194014
2           B F A DISK      16-AUG-26           1         1      NO TAG20260816T194015
3           B F A DISK      16-AUG-26           1         1      NO TAG20260816T194020
4           B F A DISK      16-AUG-26           1         1      NO TAG20260816T194022

RMAN> LIST BACKUP OF CONTROLFILE;

List of Backup Sets
=====

BS Key      Type LV Size      Device Type Elapsed Time Completion Time
-----
2          Full  9.36M      DISK      00:00:00      16-AUG-26
  BP Key: 2  Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260816T194015
  Piece Name: C:\FLASH_RECOVERY_AREA\ORCL\AUTOBACKUP\2026_08_16\01_MF_S_1241466015_083SZHD9_.BKP
  Control File Included: Ckp SCN: 4505942 Ckp time: 16-AUG-26

BS Key      Type LV Size      Device Type Elapsed Time Completion Time
-----
3          Full  9.33M      DISK      00:00:01      16-AUG-26
  BP Key: 3  Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260816T194020
  Piece Name: C:\FLASH_RECOVERY_AREA\ORCL\BACKUPSET\2026_08_16\01_MF_NCNNF_TAG20260816T194020_083SZOHH_.BKP
  Control File Included: Ckp SCN: 4505960 Ckp time: 16-AUG-26

BS Key      Type LV Size      Device Type Elapsed Time Completion Time
-----
4          Full  9.36M      DISK      00:00:00      16-AUG-26
```

الشكل 5: ملخص النسخ ونسخ Control File

Figure 5: Initial backup summary and control-file backup records

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
4           B F A DISK      16-AUG-26           1         1      NO TAG20260816T194022

RMAN> LIST BACKUP OF CONTROLFILE;

List of Backup Sets
=====

BS Key      Type LV Size      Device Type Elapsed Time Completion Time
-----
2          Full  9.36M      DISK      00:00:00      16-AUG-26
  BP Key: 2  Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260816T194015
  Piece Name: C:\FLASH_RECOVERY_AREA\ORCL\AUTOBACKUP\2026_08_16\01_MF_S_1241466015_083SZHD9_.BKP
  Control File Included: Ckp SCN: 4505942 Ckp time: 16-AUG-26

BS Key      Type LV Size      Device Type Elapsed Time Completion Time
-----
3          Full  9.33M      DISK      00:00:01      16-AUG-26
  BP Key: 3  Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260816T194020
  Piece Name: C:\FLASH_RECOVERY_AREA\ORCL\BACKUPSET\2026_08_16\01_MF_NCNNF_TAG20260816T194020_083SZOHH_.BKP
  Control File Included: Ckp SCN: 4505960 Ckp time: 16-AUG-26

BS Key      Type LV Size      Device Type Elapsed Time Completion Time
-----
4          Full  9.36M      DISK      00:00:00      16-AUG-26
  BP Key: 4  Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260816T194022
  Piece Name: C:\FLASH_RECOVERY_AREA\ORCL\AUTOBACKUP\2026_08_16\01_MF_S_1241466022_083SZPHY_.BKP
  Control File Included: Ckp SCN: 4505967 Ckp time: 16-AUG-26

RMAN> LIST BACKUP OF SPFILE;

List of Backup Sets
=====

BS Key      Type LV Size      Device Type Elapsed Time Completion Time
-----
1          Full  80.00K      DISK      00:00:00      16-AUG-26
  BP Key: 1  Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260816T194014
```

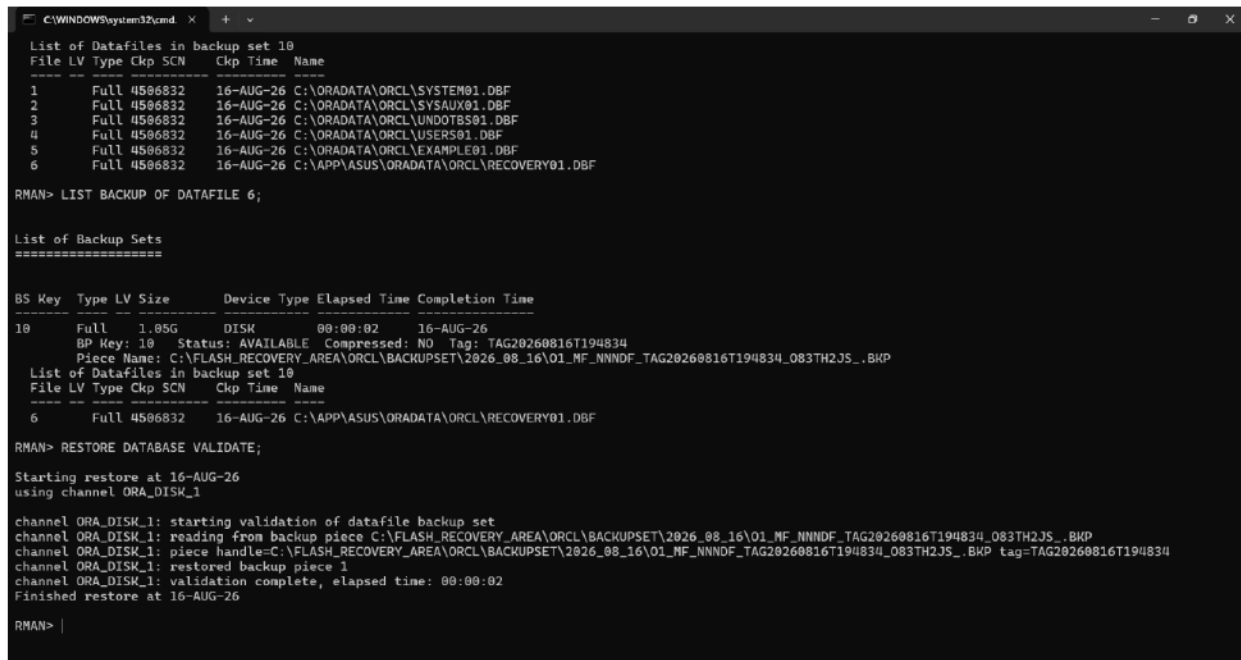
الشكل 6: تفاصيل نسخ Control File و SPFILE المتاحة

Figure 6: Available control-file and SPFILE backup details

Full Database Backup and Validation

بعد تفعيل ARCHIVELOG نفذت BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG. ظهرت ملفات البيانات من 1 إلى 6 داخل Backup Set رقم 10، وكان حجم النسخة GB 1.05 وحالتها AVAILABLE. تحققت أيضًا من أن DATAFILE 6 موجود داخل النسخة، ثم نفذت RESTORE DATABASE VALIDATE. اكتمل الفحص دون كتابة ملفات على القرص، وهذا أعطاني تأكيدًا أن RMAN يستطيع الاسترجاع.

```
BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG;
BACKUP SPFILE;
BACKUP CURRENT CONTROLFILE;
LIST BACKUP SUMMARY;
LIST BACKUP OF DATAFILE 6;
RESTORE DATABASE VALIDATE;
```



```
C:\WINDOWS\system32\cmd
List of Datafiles in backup set 10
File LV Type Ckp SCN Ckp Time Name
-----
1 Full 4506832 16-AUG-26 C:\ORADATA\ORCL\SYSTEM01.DBF
2 Full 4506832 16-AUG-26 C:\ORADATA\ORCL\SYSAUX01.DBF
3 Full 4506832 16-AUG-26 C:\ORADATA\ORCL\UNDOTBS01.DBF
4 Full 4506832 16-AUG-26 C:\ORADATA\ORCL\USERS01.DBF
5 Full 4506832 16-AUG-26 C:\ORADATA\ORCL\EXAMPLE01.DBF
6 Full 4506832 16-AUG-26 C:\APP\ASUS\ORADATA\ORCL\RECOVERY01.DBF

RMAN> LIST BACKUP OF DATAFILE 6;

List of Backup Sets
=====

BS Key Type LV Size Device Type Elapsed Time Completion Time
-----
10 Full 1.05G DISK 00:00:02 16-AUG-26
BP Key: 10 Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260816T194834
Piece Name: C:\FLASH_RECOVERY_AREA\ORCL\BACKUPSET\2026_08_16\01_MF_NNDF_TAG20260816T194834_083TH2JS_.BKP
List of Datafiles in backup set 10
File LV Type Ckp SCN Ckp Time Name
-----
6 Full 4506832 16-AUG-26 C:\APP\ASUS\ORADATA\ORCL\RECOVERY01.DBF

RMAN> RESTORE DATABASE VALIDATE;

Starting restore at 16-AUG-26
using channel ORA_DISK_1

channel ORA_DISK_1: starting validation of datafile backup set
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece C:\FLASH_RECOVERY_AREA\ORCL\BACKUPSET\2026_08_16\01_MF_NNDF_TAG20260816T194834_083TH2JS_.BKP
channel ORA_DISK_1: piece handle=C:\FLASH_RECOVERY_AREA\ORCL\BACKUPSET\2026_08_16\01_MF_NNDF_TAG20260816T194834_083TH2JS_.BKP tag=TAG20260816T194834
channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1
channel ORA_DISK_1: validation complete, elapsed time: 00:00:02
Finished restore at 16-AUG-26

RMAN> |
```

Figure 7: Datafiles 1-6 in the backup and successful RESTORE DATABASE VALIDATE

7. Post-Backup Change and Archived Redo

لإثبات أن RECOVER يعيد التغييرات اللاحقة للنسخة، أضفت الطلب 104 باسم Nour بعد اكتمال Full Backup ثم نفذت COMMIT. أصبحت حالة الجدول تحتوي أربعة صفوف، بينما النسخة الأساسية أخذت عندما كان الجدول يحتوي ثلاثة صفوف فقط.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
channel ORA_DISK_1: validation complete, elapsed time: 00:00:02
Finished restore at 16-AUG-26

RMAN> EXIT;

Recovery Manager complete.

C:\Users\ASUS>sqlplus rman@

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Sun Aug 16 19:50:10 2026

Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing option
s

SQL> INSERT INTO orders
  2 VALUES (104, 'Nour', 90.00, 'PENDING');

1 row created.

SQL> COMMIT;

Commit complete.

SQL> SELECT *
  2 FROM orders
  3 ORDER BY order_id;

ORDER_ID CUSTOMER_NAME AMOUNT ORDER_STATUS
-----
101 Ali 120.5 PAID
102 Sara 75 PENDING
103 Omar 210.25 PAID
104 Nour 90 PENDING

SQL> |
```

بعد العملية أجبرت Oracle على أرشفة Redo الحالي، ثم نفذت BACKUP ARCHIVELOG ALL. القائمة توضح Archived Log sequences متعددة، ومنها 153 و 154 اللذان استُخدما لاحقًا في Media Recovery.

```
ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT;
BACKUP ARCHIVELOG ALL;
LIST BACKUP OF ARCHIVELOG ALL;
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd
+ v

List of Backup Sets
=====

BS Key Size Device Type Elapsed Time Completion Time
-----
9 1.59M DISK 00:00:00 16-AUG-26
BP Key: 9 Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260816T194833
Piece Name: C:\FLASH_RECOVERY_AREA\ORCL\BACKUPSET\2026_08_16\01_MF_ANNNN_TAG20260816T194833_083TH19K_.BKP

List of Archived Logs in backup set 9
Thrd Seq Low SCN Low Time Next SCN Next Time
-----
1 151 4503786 16-AUG-26 4506807 16-AUG-26
1 152 4506807 16-AUG-26 4506823 16-AUG-26

BS Key Size Device Type Elapsed Time Completion Time
-----
11 3.50K DISK 00:00:00 16-AUG-26
BP Key: 11 Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260816T194837
Piece Name: C:\FLASH_RECOVERY_AREA\ORCL\BACKUPSET\2026_08_16\01_MF_ANNNN_TAG20260816T194837_083TH5NN_.BKP

List of Archived Logs in backup set 11
Thrd Seq Low SCN Low Time Next SCN Next Time
-----
1 153 4506823 16-AUG-26 4506837 16-AUG-26

BS Key Size Device Type Elapsed Time Completion Time
-----
17 1.61M DISK 00:00:00 16-AUG-26
BP Key: 17 Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260816T195120
Piece Name: C:\FLASH_RECOVERY_AREA\ORCL\BACKUPSET\2026_08_16\01_MF_ANNNN_TAG20260816T195120_083TN8B1_.BKP

List of Archived Logs in backup set 17
Thrd Seq Low SCN Low Time Next SCN Next Time
-----
1 151 4503786 16-AUG-26 4506807 16-AUG-26
1 152 4506807 16-AUG-26 4506823 16-AUG-26
1 153 4506823 16-AUG-26 4506837 16-AUG-26
1 154 4506837 16-AUG-26 4507000 16-AUG-26
```

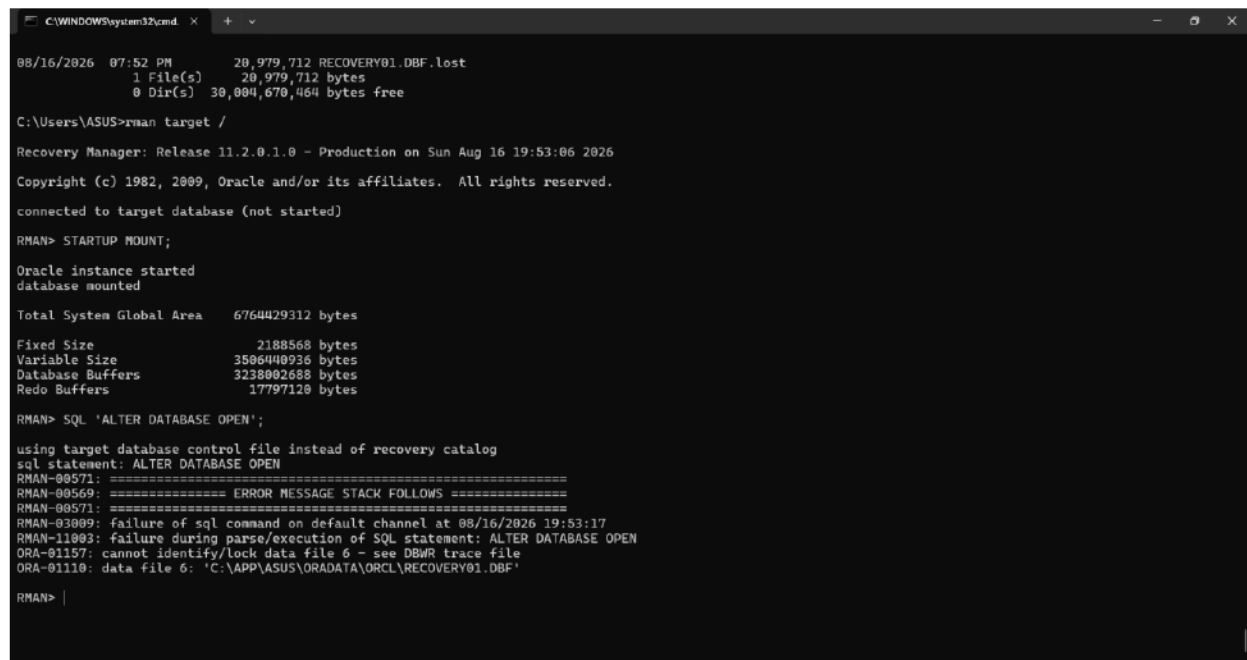
8. Executing a Real Media Failure

بعد نجاح النسخة والتحقق أوقفت القاعدة باستخدام SHUTDOWN IMMEDIATE، ثم نقلت RECOVERY01.DBF إلى RECOVERY01.DBF.lost. لم أ حذف الملف نهائيًا، لكن Oracle لم يعد يجده في المسار المسجل داخل Control File. شغلت القاعدة في وضع MOUNT وحاولت فتحها، فظهر ORA-01157 و ORA-01110 وحددا DATAFILE 6 ومساره. هذه النتيجة تثبت أن العطل كان فعليًا وليس افتراضًا مكتوبًا فقط.

```
SHUTDOWN IMMEDIATE;

move "C:\APP\ASUS\ORADATA\ORCL\RECOVERY01.DBF" ^
"C:\APP\ASUS\ORADATA\ORCL\RECOVERY01.DBF.lost"

STARTUP MOUNT;
SQL 'ALTER DATABASE OPEN';
```



```
C:\WINDOWS\system32\cmd - + v
08/16/2026 07:52 PM      20,979,712 RECOVERY01.DBF.lost
                   1 File(s)      20,979,712 bytes
                   0 Dir(s) 30,004,670,464 bytes free

C:\Users\ASUS>rman target /

Recovery Manager: Release 11.2.0.1.0 - Production on Sun Aug 16 19:53:06 2026

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

connected to target database (not started)

RMAN> STARTUP MOUNT;

Oracle instance started
database mounted

Total System Global Area      6760429312 bytes

Fixed Size                    2180568 bytes
Variable Size                 3506440928 bytes
Database Buffers              3238002688 bytes
Redo Buffers                  17797120 bytes

RMAN> SQL 'ALTER DATABASE OPEN';

using target database control file instead of recovery catalog
sql statement: ALTER DATABASE OPEN
RMAN-00571: =====
RMAN-00569: ===== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =====
RMAN-00571: =====
RMAN-03009: failure of sql command on default channel at 08/16/2026 19:53:17
RMAN-11003: failure during parse/execution of SQL statement: ALTER DATABASE OPEN
ORA-01157: cannot identify/lock data file 6 - see DBWR trace file
ORA-01110: data file 6: 'C:\APP\ASUS\ORADATA\ORCL\RECOVERY01.DBF'

RMAN> |
```

failure with ORA-01157 and ORA-01110

9. Restoring the File and Applying Media Recovery

نفذت RESTORE DATAFILE 6 لإعادة الملف من Backup Set إلى مساره الأصلي. بعد اكتمال Restore نفذت RECOVER DATAFILE 6، فقرأ Oracle Archived Logs من FRA وطبق Redo المطلوب. تظهر النتيجة media recovery complete، وبعد ذلك فتح أمر ALTER DATABASE OPEN

```
RESTORE DATAFILE 6;
RECOVER DATAFILE 6;
SQL 'ALTER DATABASE OPEN';
```



```
RMAN> RESTORE DATAFILE 6;

Starting restore at 16-AUG-26
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=212 device type=DISK

channel ORA_DISK_1: starting datafile backup set restore
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00006 to C:\APP\ASUS\ORADATA\ORCL\RECOVERY01.DBF
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece C:\FLASH_RECOVERY_AREA\ORCL\BACKUPSET\2026_08_16\01_MF_NNDF_TAG20260816T194834_083TH2JS_.BKP
channel ORA_DISK_1: piece handle=C:\FLASH_RECOVERY_AREA\ORCL\BACKUPSET\2026_08_16\01_MF_NNDF_TAG20260816T194834_083TH2JS_.BKP tag=TAG20260816T194834
channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1
channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01
Finished restore at 16-AUG-26

RMAN> RECOVER DATAFILE 6;

Starting recover at 16-AUG-26
using channel ORA_DISK_1

starting media recovery

archived log for thread 1 with sequence 153 is already on disk as file C:\FLASH_RECOVERY_AREA\ORCL\ARCHIVELOG\2026_08_16\01_MF_1_153_083TH5L5_.ARC
archived log for thread 1 with sequence 154 is already on disk as file C:\FLASH_RECOVERY_AREA\ORCL\ARCHIVELOG\2026_08_16\01_MF_1_154_083TMX18_.ARC
archived log for thread 1 with sequence 155 is already on disk as file C:\FLASH_RECOVERY_AREA\ORCL\ARCHIVELOG\2026_08_16\01_MF_1_155_083TN7YY_.ARC
archived log file name=C:\FLASH_RECOVERY_AREA\ORCL\ARCHIVELOG\2026_08_16\01_MF_1_153_083TH5L5_.ARC thread=1 sequence=153
media recovery complete, elapsed time: 00:00:00
Finished recover at 16-AUG-26

RMAN> SQL 'ALTER DATABASE OPEN';

sql statement: ALTER DATABASE OPEN

RMAN> |
```

الشكل 11: نجاح Restore و Recover وفتح القاعدة

10. Final Data Verification

اتصلت مرة أخرى بالمستخدم RMANLAB واستعلمت من جدول ORDERS. ظهرت الطلبات 101 و 102 و 103، كما ظهر الطلب 104 الخاص بـ Nour رغم أنه أضيف بعد Full Backup. هذه هي أهم نتيجة في التجربة لأنها تثبت أن Restore أعاد نسخة الملف، بينما Recover طبق Archived Redo وأعاد التغيير اللاحق.

```
SELECT *
FROM orders
ORDER BY order_id;
```


11. Conclusion

نفذت في هذا المشروع دورة Backup and Recovery كاملة على Oracle 11g. بدأت من فحص DBID و FRA ووضع التسجيل، ثم أعددت RMAN وأنشأت بيانات تجريبية واضحة. أخذت Full Backup مع Archived Logs وتحققت من إمكانية الاستعادة. بعد ذلك أحدثت فقدًا فعليًا لملف بيانات مستقل، شاهدت خطأ فتح القاعدة، ثم أعدت الملف وطبقت Redo وفتحت القاعدة. ظهور الصفوف الأربعة في النهاية أكد نجاح السيناريو كاملاً.

Commands Used

Main SQL Commands

```
SELECT name, dbid, open_mode, log_mode FROM v$database;
ARCHIVE LOG LIST;
SHOW PARAMETER db_recovery_file_dest;
SHOW PARAMETER db_recovery_file_dest_size;

SHUTDOWN IMMEDIATE;
STARTUP MOUNT;
ALTER DATABASE ARCHIVELOG;
ALTER DATABASE OPEN;

CREATE TABLESPACE recovery_ts
DATAFILE 'C:\APP\ASUS\ORADATA\ORCL\RECOVERY01.DBF'
SIZE 20M AUTOEXTEND ON NEXT 5M MAXSIZE 100M;

CREATE USER rmanlab IDENTIFIED BY "<REDACTED>";

-----,---
TEMPORARY TABLESPACE temp
QUOTA UNLIMITED ON recovery_ts;

GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE TO rmanlab;

CREATE TABLE orders (
    order_id NUMBER PRIMARY KEY,
    customer_name VARCHAR2(30),
    amount NUMBER(8,2),
    order_status VARCHAR2(20)
);

INSERT INTO orders VALUES (101, 'Ali', 120.50, 'PAID');
INSERT INTO orders VALUES (102, 'Sara', 75.00, 'PENDING');
INSERT INTO orders VALUES (103, 'Omar', 210.25, 'PAID');
COMMIT;
```

Main RMAN Commands

```
CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK;
CONFIGURE DEVICE TYPE DISK BACKUP TYPE TO BACKUPSET;
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;
CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 7 DAYS;
SHOW ALL;

BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG;
BACKUP SPFILE;
BACKUP CURRENT CONTROLFILE;
LIST BACKUP SUMMARY;
LIST BACKUP OF DATAFILE 6;
RESTORE DATABASE VALIDATE;
```

```
BACKUP ARCHIVELOG ALL;  
LIST BACKUP OF ARCHIVELOG ALL;  
  
STARTUP MOUNT;  
SQL 'ALTER DATABASE OPEN';  
RESTORE DATAFILE 6;  
RECOVER DATAFILE 6;  
SQL 'ALTER DATABASE OPEN';  
  
-- Control-file-loss contingency (not executed in this scenario)  
SET DBID 1762912756;  
STARTUP NOMOUNT;  
RESTORE CONTROLFILE FROM AUTOBACKUP;  
ALTER DATABASE MOUNT;
```